

Sharding

Sharding

Il concetto generale di dividere i dati tra server diversi.

Qui non dividi solo una tabella: dividi il carico su più macchine

Lo sharding distribuisce i dati su più server. Invece di tenere tutto in una sola macchina, dividi il carico in più parti.

Pensa a una catena di negozi. Se un solo negozio non riesce a servire tutti i clienti, apri più sedi. Ogni sede gestisce una parte del lavoro.

Perché si fa

Quando un sistema cresce moltissimo, un solo server può non bastare più. In questi casi si può distribuire il carico e i dati su più nodi.

Per esempio, potresti mettere alcuni clienti su un server e altri clienti su un altro server, seguendo una regola precisa.

Il prezzo del vantaggio

Aiuta a scalare sistemi molto grandi, ma aumenta parecchio la complessità tecnica e operativa.

Per questo è un concetto da conoscere, ma non una soluzione da applicare troppo presto.

Con lo sharding diventano più difficili domande come:

- dove si trova questo dato?
- come faccio una query che attraversa più server?
- come faccio backup e manutenzione?
- cosa succede se uno shard ha molto più traffico degli altri?

La lezione pratica

Prima di pensare allo sharding, di solito conviene migliorare schema, indici, query e infrastruttura normale.

Molti progetti non ne avranno mai bisogno, ed è perfettamente normale.